Prototipo físico: guardado real de una medición en SQL Server (TIF GlucoLume, Anexo H)

- **Fecha de ejecución:** 25/10/2026, de 19:02 a 19:04 (UTC−03:00). Equipo local Windows 11, Docker Desktop.
- **Medición verificada:** la tomada con el Arduino UNO + MAX30100 + HC-06 el 25/10/2026 a las 17:16 (hora de Argentina).

Prueba	Resultado
Prueba 1. Guardado real en SQL Server	**APROBADA**
Prueba 2. Estabilidad y reconexión Bluetooth	**NO EJECUTADA**. Por decisión de la usuaria no se realizaron los ciclos de desconexión y reconexión (ver §5).

1. Restricciones respetadas

- **Escrituras:** no se creó, modificó ni eliminó ninguna fila. No se generaron mediciones nuevas, ni DEMO ni ficticias.
- **Servicios y esquema:** no se reinició ni recreó ningún servicio, no se migró la base y no se modificó el esquema.
- **Configuración y firmware:** no se tocaron archivos `.env`, credenciales ni firmware.
- **Bluetooth y puente:** no se manipuló el puerto, el emparejamiento ni el proceso del puente.
- **Datos sensibles:** las contraseñas y tokens figuran como `***`. No se muestran nombre, DNI, correo, fecha de nacimiento, identificador del perfil ni direcciones IP del navegador.
- **Git:** no se hizo ningún commit.

2. Procedimiento de la Prueba 1

2.1 Identificación de la instancia

Fuente: `prueba1_contexto.sh`, secciones 1 a 4.

- En Windows corren dos instancias propias, `MSSQL$GLUCOLUME` (SQL Server 2025, 17.0) y `MSSQLSERVER` (SQL Server 2022, 16.0). El `.env` apunta a `192.168.56.1:1435`, configuración pensada para ejecutar el backend fuera de Docker.
- En `compose.yaml`, `DB_HOST/DB_PORT` se reemplazan dentro de Docker. El backend en ejecución usa `DB_HOST=db`, `DB_PORT=1433`, `DB_NAME=GlucoLume` y `DB_USER=glucolume_app`, es decir, la instancia del contenedor `glucolume-db-1` (SQL Server 2022 CU16, Express).
- La instancia del contenedor registra 4 sesiones de `glucolume_app` desde `172.18.0.2`, que es la IP del backend.
- Las dos instancias de Windows tienen una base `GlucoLume` con **0 mediciones**. Se consultaron con autenticación de Windows, en solo lectura.
- El backend actual se creó el 24/10 a las 21:46 UTC y no se recreó desde entonces, así que es el mismo proceso que atendió el guardado del 25/10.

2.2 Identificador de la medición

Fuente: sección 5 del contexto. Después del guardado, la aplicación React pidió el detalle `GET /api/v1/measurements/2de67bf5-7ca4-4d85-b837-20c68acbdd1d` (20:17:25 UTC, respuesta 200). Ese es el `idMedicion`.

2.3 Guardado desde React

Fuente: sección 5 del contexto. El registro de Nginx del frontend muestra que el navegador (Microsoft Edge 156 en Windows) envió estos pedidos, que el backend también registra:

- `POST /api/v1/acquisition/telemetry/session` a las 20:16:06 UTC (201).
- `POST /api/v1/acquisition/telemetry/session/save` a las 20:17:04 UTC (200).

2.4 Zonas horarias

Fuente: sección 6 del contexto. Los contenedores y los registros están en UTC, mientras que la base guarda la hora de Argentina sin zona (`backend/app/utils/timeZone.py`). Por eso las 20:16 UTC de los registros son las 17:16 de la base y de la interfaz.

2.5 Consulta de la medición

Fuente: `prueba1_consulta.sql`, ejecutada por `prueba1_ejecutar.py`.

- Se ejecutó dentro del contenedor del backend, con **la misma cuenta y conexión que usa la API** (`glucolume_app` sobre `db,1433`). La contraseña sale de la variable del contenedor y no se imprime.
- El script rechaza cualquier sentencia que no sea de lectura, trabaja sin autocommit y **revierte la transacción** al final.

Comandos de ejecución:

```
cat docs/evidencias/prototipo_fisico/2026-10-25/prueba1_consulta.sql | docker exec -i glucolume-backend-1 sh -c 'cat > /tmp/prueba1_consulta.sql'
cat docs/evidencias/prototipo_fisico/2026-10-25/prueba1_ejecutar.py | docker exec -i glucolume-backend-1 sh -c 'cat > /tmp/prueba1_ejecutar.py'
docker exec glucolume-backend-1 python /tmp/prueba1_ejecutar.py /tmp/prueba1_consulta.sql
docker exec glucolume-backend-1 rm -f /tmp/prueba1_consulta.sql /tmp/prueba1_ejecutar.py
```

El sistema de archivos del backend es de solo lectura y `/tmp` es un `tmpfs`; por eso los archivos se pasan con `cat` y no con `docker cp`.

2.6 Restricciones del esquema

Fuente: sección 7 del contexto. `glucolume_app` no tiene permiso `VIEW DEFINITION`, así que su consulta solo comprueba que las restricciones existen y están activas. El texto de las definiciones se leyó del catálogo con la cuenta administrativa del contenedor, también en solo lectura.

3. Resultados de la Prueba 1

Fuente: `resultados/prueba1_resultado.txt`.

Campo	Base de datos	Interfaz	Coincide
`idMedicion`	`2DE67BF5-7CA4-4D85-B837-20C68ACBDD1D`	detalle pedido por la app	sí
Estado	`COMPLETADA` (`GLUCOSA_EXPERIMENTAL`)	completada	sí
Inicio / fin (hora de Argentina)	17:16:06.433 / 17:17:04.132 (57,7 s)	~17:16	sí
Dispositivo	`GL-0001`, Arduino UNO + MAX30100	GL-0001	sí
Frecuencia cardíaca	104	104 lpm	sí
SpO_2	97.20	97,2 %	sí
`glucosaDispositivo`	115.00 mg/dL	115 mg/dL	sí
`origenGlucosa`	`DEMO`	DEMO	sí
`glucosaEstimada`	`NULL`	—	sí (vacía)
`indiceOptico`	1.95352 (redondeado: 1,9535)	1,9535	sí
`lecturasEstabilizadas`	8	8	sí

- **Búsqueda independiente.** Filtrando por GL-0001, estado `COMPLETADA`, de 17:10 a 17:20 y con los valores 104 / 97,2 / 115, se obtiene una única fila, con el **mismo id**. La base contiene 1 medición: es DEMO y ninguna tiene `glucosaEstimada`, así que no hay otras mediciones con las que confundirla.
- **Origen DEMO correctamente separado.** El 115 mg/dL está en `glucosaDispositivo`, que es el valor enviado por el firmware, y `glucosaEstimada`, reservada al estimador del servidor, está vacía. El esquema lo impone con las restricciones activas de la tabla siguiente.

Restricción	Regla
`CK_Medicion_demoSinEstimacion`	Una medición DEMO no puede tener `glucosaEstimada`.
`CK_Medicion_glucosaDispositivoOrigen`	`glucosaDispositivo` solo se admite con origen DEMO o EXPERIMENTAL.
`CK_Medicion_glucosaTrazable`	Toda `glucosaEstimada` exige matriz y versión de algoritmo.

Auditoría (solo campos técnicos):

Hora de Argentina	Acción	Datos técnicos registrados
17:16:06.448	`INICIAR_MEDICION`	modo `GLUCOSA_EXPERIMENTAL`
17:16:06.498	`INICIAR_SESION_DISPOSITIVO`	medio `BLUETOOTH`, estado `ADQUIRIENDO`
17:17:04.139	`GUARDAR_MEDICION_DISPOSITIVO`	estado `COMPLETADA`, origen `DEMO`, 8 lecturas, algoritmo `firmware-glucolume-max30100-v1`

Las tres acciones tienen resultado `EXITO`.

Veredicto: APROBADA. La medición que la aplicación mostró está persistida en la instancia SQL Server que usa el backend. Coincide en todos los campos verificados, conserva su origen DEMO en el campo correcto y tiene su evento `GUARDAR_MEDICION_DISPOSITIVO` en la auditoría.

4. Limitaciones

- **Origen físico.** Ningún campo de `Medicion` guarda el canal; `MuestraSensor` y `AuditoriaTecnicaMedicion` están vacías y `versionFirmwareAlMomento` es `NULL`. La procedencia del prototipo físico se apoya en la auditoría (`INICIAR_SESION_DISPOSITIVO` con medio `BLUETOOTH`), en el dispositivo GL-0001 (Arduino UNO

+ MAX30100) y en la configuración del puente (`COM4`, `BLUETOOTH`, 9600 baudios). Ese puerto está emparejado con un módulo de MAC `98:D3:31:F5:B6:7E`, prefijo habitual de los HC-05/HC-06.
- **Solo lectura.** Se garantizó por procedimiento: solo `SELECT`, filtro de sentencias y reversión de la transacción. La cuenta `glucolume_app` sí tiene permisos de escritura, porque es la de la API. No se creó una cuenta de solo lectura para no modificar la configuración de seguridad.
- **Glucosa DEMO.** El valor de glucosa es sintético y sirve para verificar la integración. No es una medición de glucosa, ni implica validación clínica ni precisión.
- **Registros de acceso.** Los de Nginx y del backend viven en los contenedores y se pierden si estos se recrean. Por eso se copiaron a `resultados/prueba1_contexto.txt`.

5. Prueba 2: estabilidad y reconexión Bluetooth (NO EJECUTADA)

Por indicación de la usuaria **no se ejecutaron** los tres ciclos de desconexión y reconexión, ni se pidió ninguna intervención física. No hay resultados de reconexión que informar y la prueba **no se considera aprobada ni fallida**.

En `resultados/` hay archivos de una observación previa de otra ejecución, que **no se evaluaron en este informe**:

- `estado_inicial_y_versiones.txt`: puente 1.3.0, pySerial 3.5, COM4, 9600 baudios y ningún otro programa usando el puerto.
- `monitor_20261025_182711.csv` y `eventos_20261025_182711.log`.

Esa observación estaba planificada para 60 minutos, cubre de 18:27 a 19:00 y registra a las 19:00:01 que Windows informó el HC-06 como desconectado. Si se decide retomar la Prueba 2, esos archivos sirven como estado inicial, pero no sustituyen los ciclos controlados.

6. Archivos

Archivo	Contenido
`prueba1_consulta.sql`	Consulta de solo lectura de la medición, el contraste con la interfaz, la búsqueda por criterios, la auditoría y las restricciones.
`prueba1_ejecutar.py`	Ejecuta la consulta con la cuenta del backend, con filtro de sentencias y reversión de la transacción.
`prueba1_contexto.sh`	Instancias, configuración efectiva, registros de acceso, zonas horarias, restricciones y versiones.
`resultados/prueba1_resultado.txt`	Salida de la consulta con `glucolume_app` (19:02).
`resultados/prueba1_contexto.txt`	Salida del contexto (19:03).
`prueba1_resultado.txt`, `prueba1_instancias_sqlserver.txt` (raíz)	Ejecución anterior (18:19) con la cuenta `sa`. Sus resultados coinciden con los de este informe.
`README.pdf`	Este informe en PDF.

Versiones:

- SQL Server 2022 CU16 (16.0.4165.4) Express, en contenedor.
- Backend: Python 3.14.8, FastAPI 0.142.2, SQLAlchemy 2.1.3, pyodbc 5.3.0, ODBC Driver 18.
- Puente: 1.3.0, con pySerial 3.5.
- Repositorio en `master`, commit `43e99c6`.

7. Conclusión

La Prueba 1 se ejecutó con la misma cuenta y la misma conexión que usa la API, y quedó **aprobada**:

- La medición de 104 lpm y 97,2 % de SpO_2 obtenida con el prototipo físico y guardada desde la aplicación React está almacenada en SQL Server, en la instancia del contenedor `glucolume-db-1`.
- Su glucosa DEMO (115 mg/dL) está en `glucosaDispositivo` y no se confunde con `glucosaEstimada`; el esquema lo impone.
- El guardado figura en la auditoría.

La Prueba 2 quedó **no ejecutada**.

Texto para incorporar al Anexo H del TIF GlucoLume

> **H.x Verificación del guardado de una medición del prototipo físico en SQL Server.** Se realizó una verificación de solo lectura para comprobar que una medición obtenida con el prototipo físico (Arduino UNO, sensor MAX30100 y módulo Bluetooth HC-06, dispositivo GL-0001) y guardada desde la aplicación React quedó persistida en SQL Server. En primer lugar, se identificó la instancia utilizada por el backend: aunque el equipo dispone de instancias locales de SQL Server en Windows, el backend en contenedor se conecta a la instancia del contenedor `glucolume-db-1` con la cuenta de aplicación `glucolume_app`, y se verificó que las instancias de Windows no contienen mediciones. El identificador de la medición se obtuvo del detalle solicitado por la aplicación luego del guardado. La consulta se ejecutó con la misma cuenta y conexión que utiliza la API, únicamente con sentencias de lectura y revirtiendo la transacción al finalizar.
>
> Se verificó que la medición registrada el 25/10/2026 a las 17:16 (hora de Argentina) se encuentra almacenada en la tabla `Medicion` con estado completado y los mismos valores que mostró la interfaz: frecuencia cardíaca de 104 lpm, SpO_2 de 97,2 %, índice óptico de 1,9535 y ocho lecturas estabilizadas. El valor de glucosa de 115 mg/dL se registró en el campo `glucosaDispositivo` con origen DEMO, mientras que el campo `glucosaEstimada`, reservado al estimador del servidor, permaneció vacío; el esquema de la base impide combinar ambos casos. Se observó además, en la tabla `Auditoria`, la secuencia de inicio de la medición, el inicio de la sesión del dispositivo por medio Bluetooth y el evento `GUARDAR_MEDICION_DISPOSITIVO`, todos con resultado exitoso. El valor DEMO es sintético y se utilizó solo para comprobar la integración entre el prototipo, el puente serie, FastAPI, SQL Server y React; no constituye una medición de glucosa ni implica validación clínica. La prueba de estabilidad y reconexión del enlace Bluetooth no se ejecutó y queda pendiente.